

SECTION

01

Basic Switching Gate Circuit Board

실험 1. 트랜지스터 AND 게이트

트랜지스터의 스위칭을 이용하여 기본 AND 게이트 동작을 구현한다.

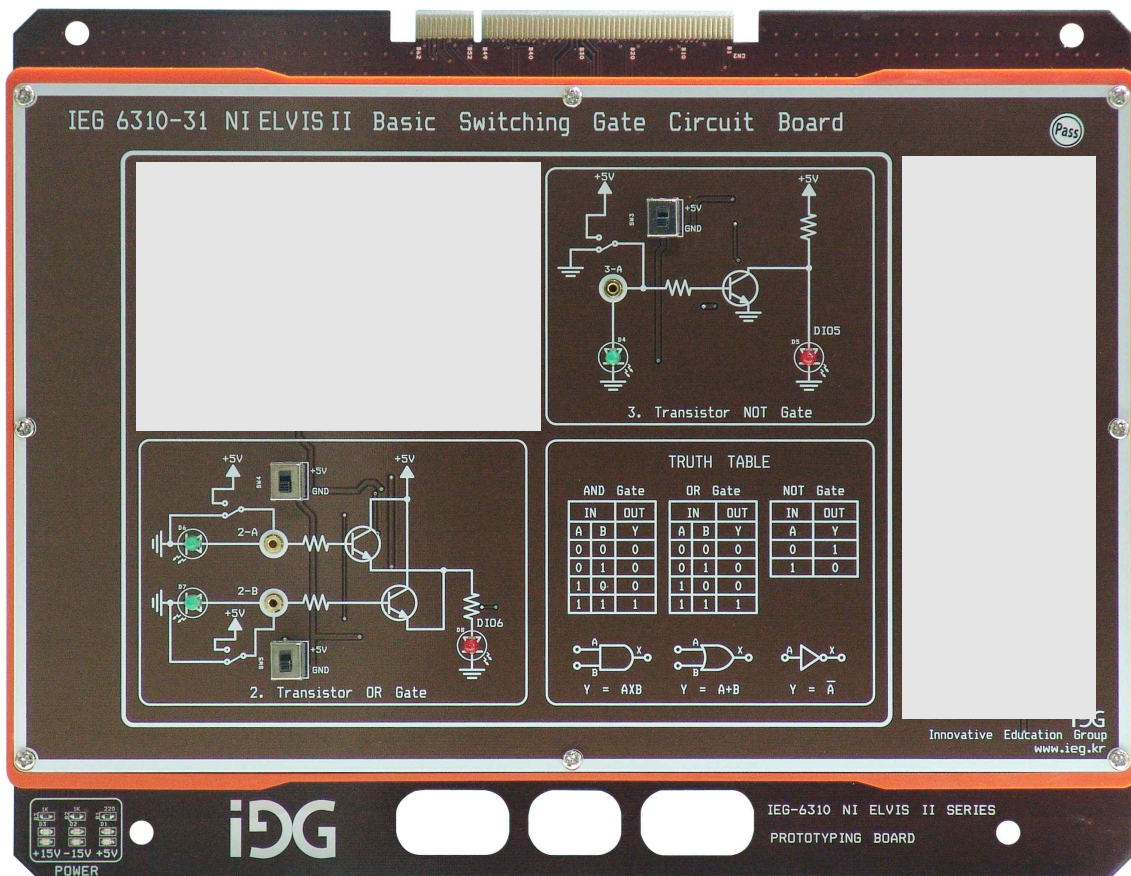
1) 실험방법

- ① NI ELVIS II에 IEG 6310-31 NI ELVIS II Basic Switching Gate Circuit Board를 아래 그림과 같이 장착한다.



[그림 1-1] IEG 6310-31 NI ELVIS II Basic Switching Gate Circuit Board

② 아래 그림과 같이 배선한다.



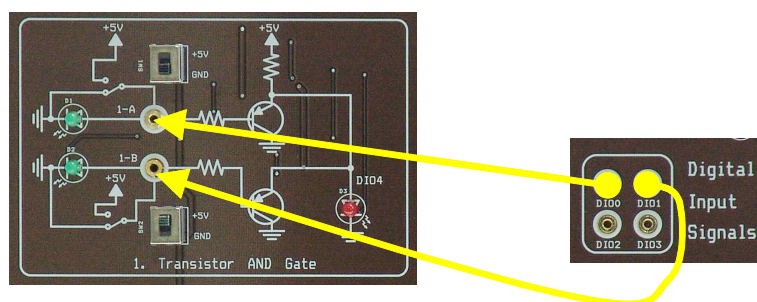
[그림 1-2] IEG 6310-31 NI ELVIS II Basic Switching Gate Circuit Board 배선 위치

- 1. Transistor AND Gate

※ IEG 6310-31 NI ELVIS II Basic Switching Gate Circuit Board

1. Transistor AND Gate와 Digital Input Signals 배선연결

1. Transistor AND Gate	Digital Input Signals
DIO0	1-A
DIO1	1-B

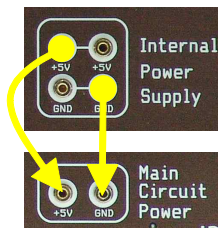


[그림 1-3] 1. Transistor AND Gate와 Digital Input Signals 배선

※ IEG 6310-31 NI ELVIS II Basic Switching Gate Circuit Board

Internal Power Supply와 Main Circuit Power 배선연결

Internal Power Supply	Main Circuit Power
+5V	+5V
GND	GND



[그림 1-4] Internal Power Supply와 Main Circuit Power 배선

③ NI ELVIS II의 본체 전원을 켜다.



[그림 1-5] 본체 전원

④ 프로토타이핑 보드의 전원을 켜다.



[그림 1-6] 프로토타이핑 전원

- ⑤ NI ELVISmx Instrument Launcher를 실행한다.



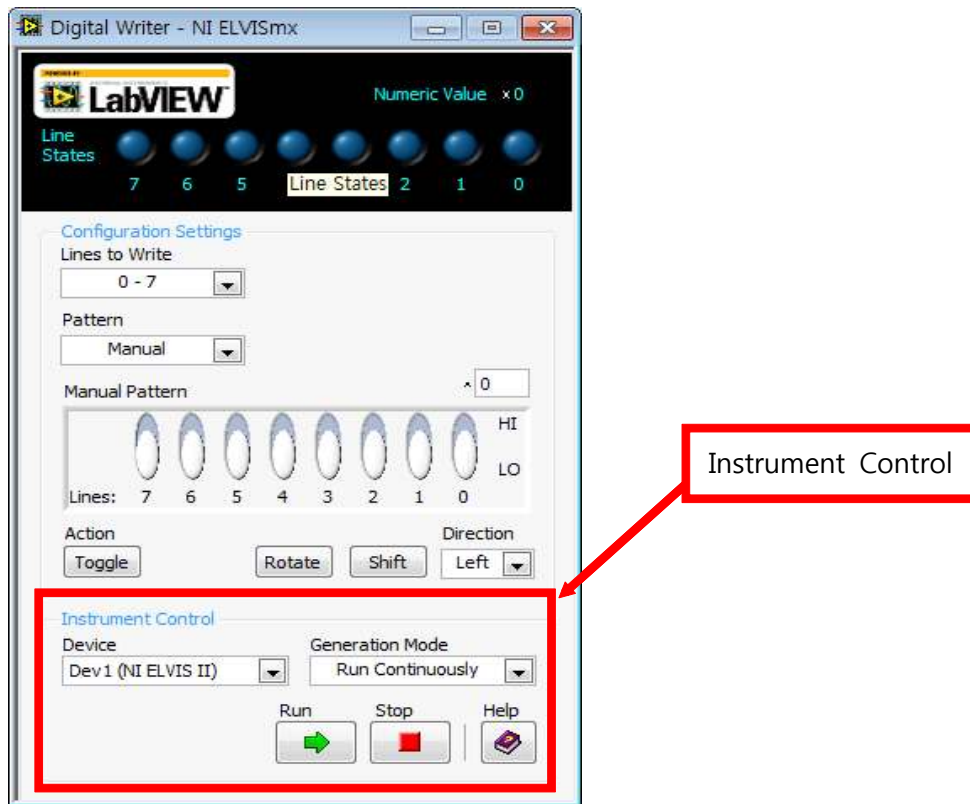
[그림 1-7] NI ELVISmx Instrument Launcher 실행

- ⑥ Digout을 실행한다.



[그림 1-9] Digout 실행

- ⑦ Instrument Control을 아래 그림과 같이 Dev 1(NI ELVIS II)로 설정한다.

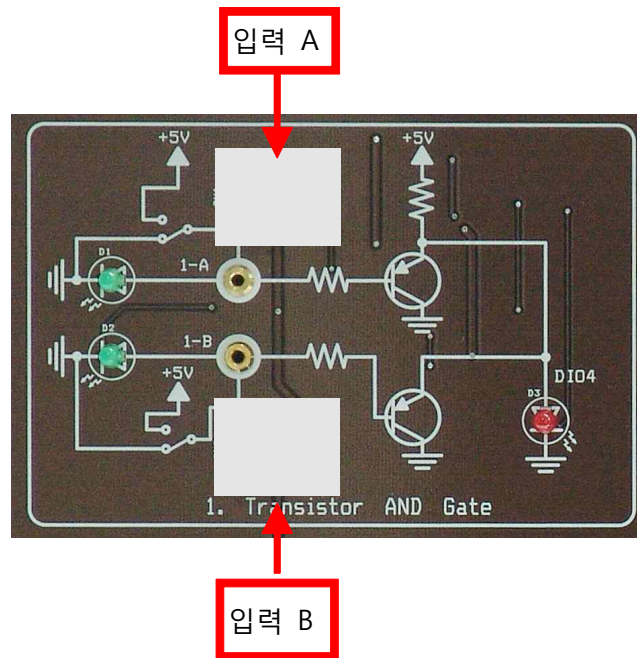


[그림 1-10] 디바이스 선택

⑧ 우선 ELVIS II로 실험하기 전에 수동으로 AND 게이트의 특성을 살펴본다. AND 게이트의 진리표를 살펴보면 두 개의 입력이 모두 참이 되었을 경우에 결과 값이 참으로 나온다. 즉, 입력이 모두 HI(5V)로 되면 결과 값이 5V가 출력되는 회로이다.

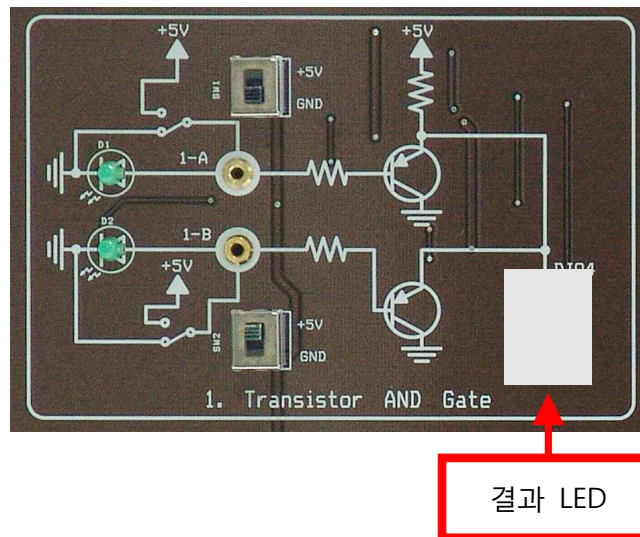
A	B	결과
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

⑨ **1. Transistor AND Gate**를 보면 SW1, SW2로 이름이 되어 있는 스위치가 각각 두 개 있다. 이 스위치는 AND 게이트에서 입력 부분을 나타낸다.



[그림 1-11] 입력 스위치

⑩ 결과는 LED를 통하여 결과를 쉽게 관찰할 수 있도록 구성하였다.

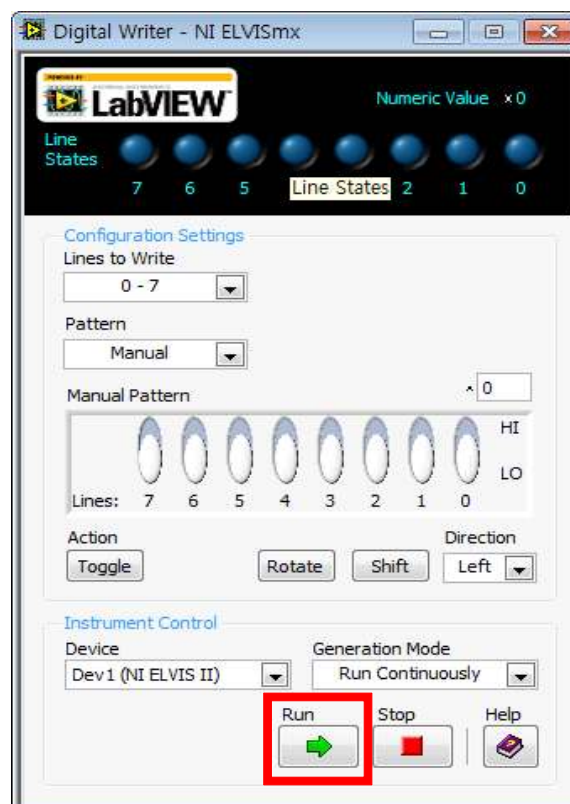


[그림 1-12] 결과 LED

⑪ 아래 표와 같이 스위치 위치를 변경하면서 LED의 상태를 확인한다.

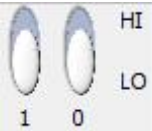
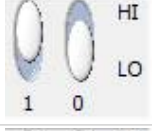
SW1	SW2	LED상태
GND	GND	OFF
GND	+5V	OFF
+5V	GND	OFF
+5V	+5V	ON

⑫ 이번에는 NI ELVIS II를 이용하여 위 실험을 반복하여 본다. Digital Writer의 RUN을 클릭한다.



[그림 1-13] 계측 시작

⑬ Manual Pattern의 0번과 1번이 각각 SW1과 SW2를 대신하게 배선작업을 하였다. 그럼 아래 표와 같이 Manual Pattern값을 변경하면서 LED의 상태를 확인한다. Manual Pattern의 LO가 디지털 값으로 0을 의미하고, HI가 1을 의미 한다.

Manual Pattern	LED의 상태
	OFF
	OFF
	OFF
	ON